Модуль управления каталогом товаров

Курсовая работа · Python / FastAPI / SQLite

Товары, категории, цены и остатки



Чемоданов Никита Сергеевич

23ИПо8381 (ИПо-41) · 4-й курс · Разработка программных модулей

Руководитель: Колпащиков Кирилл Александрович · Киров, 2026

Цель и задачи

Менеджер ведёт ассортимент через браузер

01 Данные

Создавать и изменять товары

и категории, просматривать карточки.

02 Поиск

Отбирать по названию, категории,

цене и наличию; сортировать.

03 Корректность

Проверять ввод, уникальность

и связи; подтверждать удаление.

Модель данных

Одна категория — много товаров

КАТЕГОРИЯ

id — первичный ключ

Название — уникальное без учёта регистра

Описание

1 : N

ТОВАР

id · category_id · название

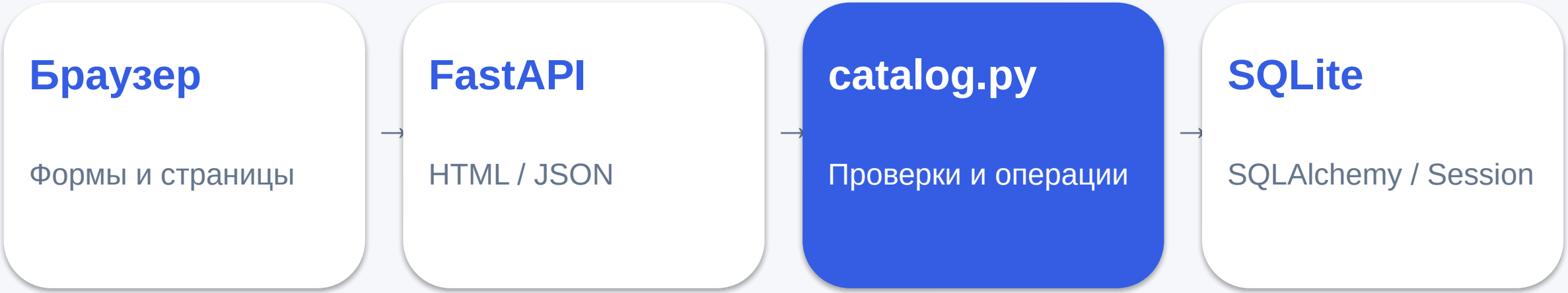
Уникальный артикул

Цена в копейках · остаток

Даты создания и изменения

Как устроено приложение

HTML и JSON API используют общие правила

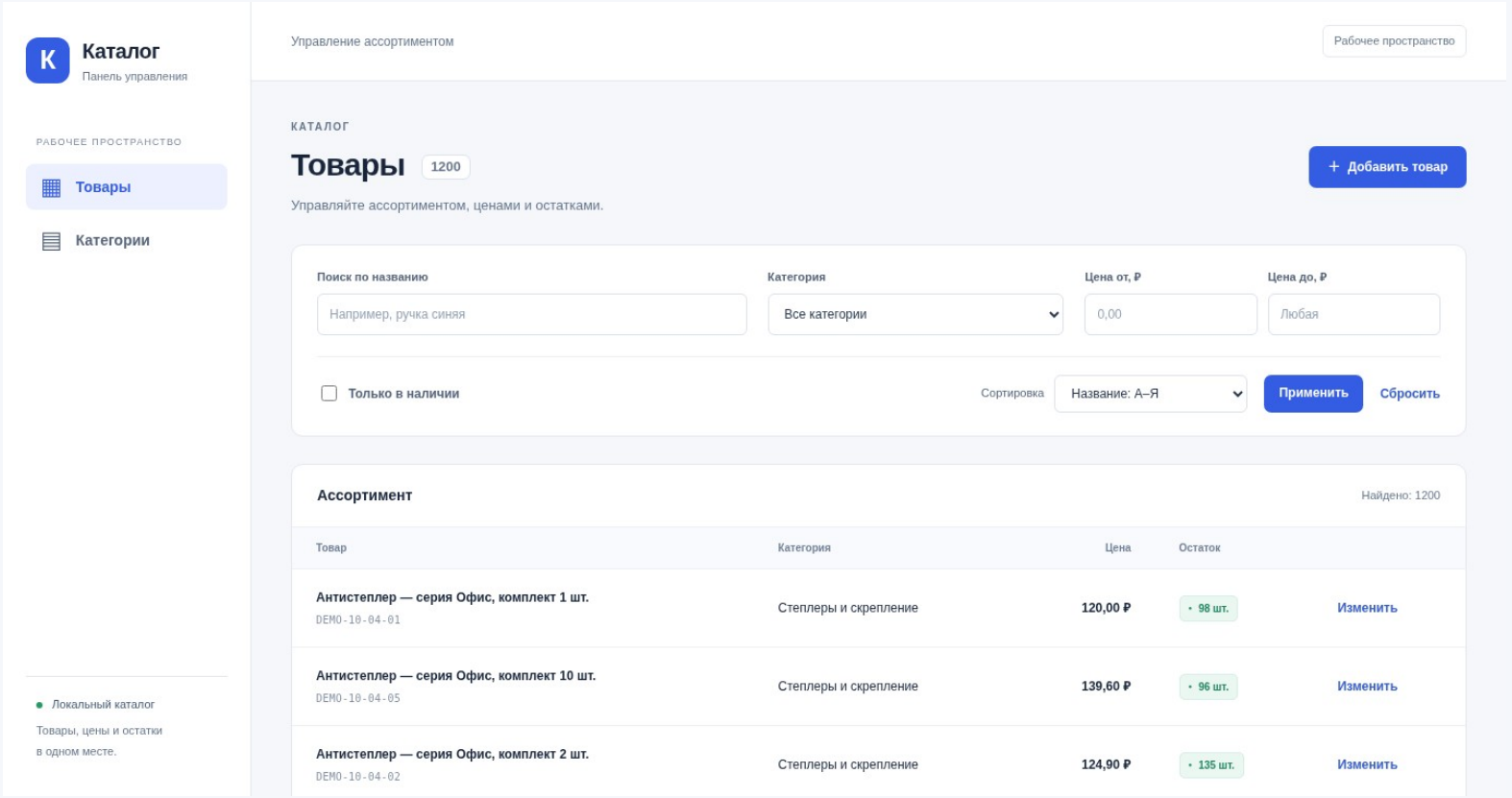


Входные схемы → ограничения моделей → ограничения базы

Веб-интерфейс

Поиск, фильтры и пагинация; адаптивные формы

- Товары и категории
- Поиск и фильтры
- Карточки и формы
- Подтверждение удаления



Демонстрационный ассортимент

Синтетические данные для функциональной демонстрации

1200
товаров

12
категорий

133
без наличия

120
страниц

Резервная копия → одна транзакция → без перезаписи записей

Команда: python -m scripts.seed_demo

Проверка результата

154 автоматических теста; реальные браузерные сценарии

35	81	31	7
База данных	JSON API	HTML	Загрузчик

14 сценариев интерфейса + 6 проверок большого каталога

Исправлены переполнение мобильной страницы и выравнивание таблицы.

Отдельно проверены повторная загрузка, откат и резервная копия WAL.

Результат и ограничения

Локальный каталог с веб-формами и JSON API

РЕАЛИЗОВАНО

Товары и категории

Карточки, поиск, фильтры

Проверка ввода и целостности

Воспроизводимые тесты и данные

ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ МЕНЕДЖЕРОВ

Роли пользователей

История движения остатков

Миграции схемы

Многопользовательские проверки